



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE MATEMÁTICA

Álgebra Lineal (MAT061)

Clase 3

Coordinación MAT061



Contenidos

- 1 Sistemas lineales homogéneos
- 2 Soluciones de sistemas no homogéneos

Sistemas lineales homogéneos

Definición

Se dice que un sistema de ecuaciones lineales es **homogéneo** si se puede escribir en la forma $Ax = \mathbf{0}$, donde A es una matriz de $m \times n$ y $\mathbf{0}$ es el vector cero en $\mathbb{R}^m$.

Observación

Un sistema homogéneo $Ax = 0$ siempre tiene la solución $x = 0$ (el vector cero en $\mathbb{R}^n$), denominada **solución trivial**.

Diremos que el vector $x \in \mathbb{R}^n$ es una **solución no trivial** del sistema homogéneo, si x es un vector diferente de cero que satisface $Ax = 0$.

Observación

La ecuación homogénea $Ax = 0$ tiene una solución no trivial si, y sólo si, la ecuación tiene por lo menos una variable libre.

Ejemplo

Determine si el siguiente sistema homogéneo tiene una solución no trivial. Después describa el conjunto solución.

$$\begin{array}{rrcrcl} 2x_1 & + & x_2 & - & 4x_3 & = & 0 \\ 4x_1 & - & 2x_2 & - & 6x_3 & = & 0 \\ 2x_1 & + & 5x_2 & - & 6x_3 & = & 0 \end{array}$$

Solución

Sea A la matriz de coeficientes del sistema, se reduce por filas la matriz aumentada $[A \ 0]$ a la forma escalonada

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -4 & 0 \\ 4 & -2 & -6 & 0 \\ 2 & 5 & -6 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & 1 & -4 & 0 \\ 0 & -4 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & -2 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & 1 & -4 & 0 \\ 0 & -4 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Como hay una variable libre, el sistema $Ax = 0$ tiene soluciones no triviales. Para describir el conjunto solución, escribimos $[A \ 0]$ de forma escalonada reducida

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -7/2 & 0 \\ 0 & 1 & -1/2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{rcl} x_1 & - & 7/2x_3 = 0 \\ x_2 & - & 1/2x_3 = 0 \\ & & 0 = 0 \end{array}$$

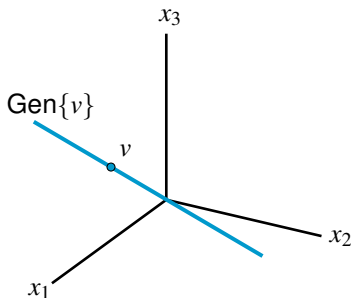
Despejando, se tiene que $x_1 = 7/2x_3$ y $x_2 = 1/2x_3$, con x_3 variable libre. Ahora la solución general de $Ax = 0$ tiene la forma:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7/2x_3 \\ 1/2x_3 \\ x_3 \end{bmatrix} = x_3 \begin{bmatrix} 7/2 \\ 1/2 \\ 1 \end{bmatrix} = x_3 v, \text{ donde } v = \begin{bmatrix} 7/2 \\ 1/2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Observación

Del ejemplo se tiene que cada solución de $Ax = 0$ es un múltiplo escalar de v . La solución trivial se obtiene al seleccionar $x_3 = 0$

Ejemplo



Observación

Geoméricamente, el conjunto solución del ejercicio, dado por

$$x = a \mathbf{v}, \quad a \in \mathbb{R}$$

es una línea en $\mathbb{R}^3$ que pasa por 0 como en la figura.

Ejemplo

Describe todas las soluciones del sistema homogéneo

$$3x_1 + 5x_2 - x_3 = 0$$

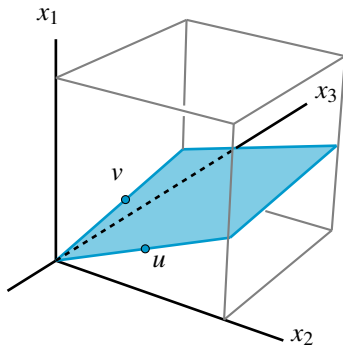
Solución

Despejando una variable, se tiene: $x_3 = 3x_1 + 5x_2$, con las variables x_1 y x_2 libres. Luego el vector solución es:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ 3x_1 + 5x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ 0 \\ 3x_1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ x_2 \\ 5x_2 \end{bmatrix} = x_1 \underbrace{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}}_u + x_2 \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}}_v$$

De este modo la solución del sistema es una combinación lineal de los vectores u y v . Esto es, el conjunto solución es $\text{Gen}\{u, v\}$

Ejemplo



Observación

Geométricamente, el conjunto solución del ejercicio, dado por

$$x = a\mathbf{u} + b\mathbf{v}, \quad a, b \in \mathbb{R}$$

es un plano en $\mathbb{R}^3$ que pasa por el origen como en la figura.

Definición

Las ecuaciones de la forma $ax_1 + bx_2 + cx_3 = 0$ (como el ejemplo 2) son descripciones implícitas del plano. Resolver esta ecuación equivale a encontrar una descripción explícita del plano como el conjunto generado por los vectores solución $\mathbf{u}$ y $\mathbf{v}$:

$$\mathbf{x} = s\mathbf{u} + t\mathbf{v} \quad (s, t \text{ en } \mathbb{R}) \quad (1) \quad (1)$$

Esta ecuación se llama **ecuación vectorial paramétrica** del plano

Observación

Las ecuaciones de la forma

$$\mathbf{x} = t\mathbf{v} \quad (t \text{ en } \mathbb{R}) \quad (2) \quad (2)$$

son ecuaciones vectoriales paramétricas de una recta.

Definición

Siempre que un conjunto solución se describa explícitamente con vectores, como las ecuaciones (1) y (2), se dirá que la solución está en forma **vectorial paramétrica**.

Soluciones de sistemas no homogéneos

Definición

Se dice que un sistema de ecuaciones lineales es **homogéneo** si se puede escribir en la forma $Ax = \mathbf{0}$, donde A es una matriz de $m \times n$ y $\mathbf{0}$ es el vector cero en $\mathbb{R}^m$.

Ejercicio

Describe todas las soluciones de $Ax = \mathbf{b}$, donde

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -4 \\ 4 & -2 & -6 \\ 2 & 5 & -6 \end{bmatrix} \quad y \quad \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \end{bmatrix}$$

¿Qué relación tienen las soluciones de este sistema con las soluciones del sistema homogéneo?

Solución

La matriz A , es la matriz de los coeficientes. Ahora realizamos las operaciones fila en $[A \ b]$

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & -4 & 3 \\ 4 & -2 & -6 & 4 \\ 2 & 5 & -6 & 5 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & 1 & -4 & 3 \\ 0 & -4 & 2 & -2 \\ 0 & 4 & -2 & 2 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & 1 & -4 & 3 \\ 0 & -4 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

escribimos el sistema en forma escalonada reducida:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -7/2 & 5/4 \\ 0 & 1 & -1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \begin{array}{rcl} x_1 & - & 7/2 x_3 = 5/4 \\ x_2 & - & 1/2 x_3 = 1/2 \\ & & 0 = 0 \end{array}$$

Despejando, se tiene que $x_1 = 7/2 x_3 + 5/4$ y $x_2 = 1/2 x_3 + 1/2$, con x_3 variable libre. Ahora la solución general de $Ax = \mathbf{b}$ tiene la forma:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7/2 x_3 + 5/4 \\ 1/2 x_3 + 1/2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5/4 \\ 1/2 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 7/2 x_3 \\ 1/2 x_3 \\ x_3 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 5/4 \\ 1/2 \\ 0 \end{bmatrix}}_n + x_3 \underbrace{\begin{bmatrix} 7/2 \\ 1/2 \\ 1 \end{bmatrix}}_v$$

La ecuación $x = \mathbf{p} + x_3 \mathbf{v}$, o bien, considerando t un parámetro general

$$x = \mathbf{p} + t\mathbf{v} \quad (t \in \mathbb{R})$$

describe el conjunto solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ en forma vectorial paramétrica.

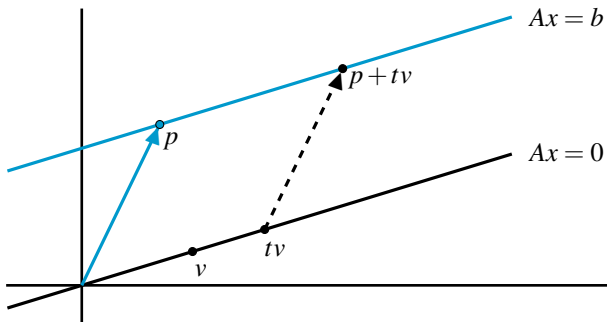
Observación

Notamos que el vector $\mathbf{v}$ es el mismo del ejemplo 1). Así, las soluciones de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ se obtienen sumando el vector $\mathbf{p}$ a las soluciones de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$.

El mismo vector $\mathbf{p}$ es una solución particular de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, correspondiente a $t = 0$

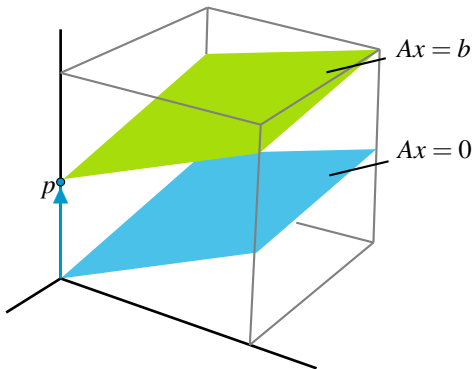
Geoméricamente, la solución de $Ax = \mathbf{b}$ es la traslación de la solución del sistema $Ax = \mathbf{0}$.

En el ejemplo, el conjunto solución de $Ax = \mathbf{b}$ es una línea que pasa por $\mathbf{p}$ y es paralela al conjunto solución de $Ax = \mathbf{0}$



Observación

En el caso de existir dos variables libres, la solución del sistema consistente $Ax = \mathbf{b}$ (con $\mathbf{b} \neq 0$) es un plano que no pasa por el origen, como muestra la imagen.



Teorema

Suponga que la ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es consistente para alguna $\mathbf{b}$ dada, y sea $\mathbf{p}$ una solución. Entonces el conjunto solución de $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es el conjunto de todos los vectores de la forma $\mathbf{w} = \mathbf{p} + \mathbf{v}_h$, donde $\mathbf{v}_h$ es cualquier solución de la ecuación homogénea $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$

Observación

El teorema se aplica solamente a una ecuación $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ que tenga por lo menos una solución $\mathbf{p}$ diferente de cero. Cuando $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ no tiene solución, el conjunto solución está vacío.

Ejercicios Propuestos

- 1 Describa y compare los conjuntos solución de

$$x_1 + 9x_2 - 4x_3 = 0 \quad \text{y} \quad x_1 + 9x_2 - 4x_3 = -2$$

- 2 Describa todas las soluciones de $Ax = 0$ en forma vectorial paramétrica, donde A sea equivalente por filas a la matriz dada.

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & -9 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & -6 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -4 & -2 & 0 & 3 & -5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Ejercicios Propuestos

- 1 Describa el conjunto solución del sistema homogéneo $Ax = 0$ en forma vectorial paramétrica

$$\begin{array}{ccccccccc} x_1 & + & 3x_2 & + & x_3 & = & 0 \\ -4x_1 & - & 9x_2 & + & 2x_3 & = & 0 \\ & - & 3x_2 & - & 6x_3 & = & 0 \end{array}$$

- 2 Describa el conjunto solución del sistema $Ax = b$ y compare las soluciones con las soluciones del ejercicio anterior

$$\begin{array}{ccccccccc} x_1 & + & 3x_2 & + & x_3 & = & 1 \\ -4x_1 & - & 9x_2 & + & 2x_3 & = & -1 \\ & - & 3x_2 & - & 6x_3 & = & -3 \end{array}$$